

HIERTOEN

Technische bouwspecificatie

Android-app voor ritregistratie en automatische historische beelden op basis van GPS en stilstand.

Versie 1.0

Datum: 18 augustus 2026

Doel: overdraagbare specificatie voor uitvoering door een andere AI of ontwikkelaar

Kernregel

Rijden = rustig en niet-interactief. Stilstaan = automatisch kijken hoe deze plek er vroeger uitzag.

Documentdoel en leeswijzer

Dit document bevat de volledige productspecificatie voor HierToen. Het is bedoeld als enige overdrachtsbron voor een bouwende AI, softwareontwikkelaar, UX-ontwerper en tester. Waar keuzes nog niet definitief zijn, staat een aanbevolen standaard plus een expliciet beslispunt. De MVP moet zonder account en zo veel mogelijk zonder eigen backend functioneren.

Opdracht aan de bouwer: bouw eerst een werkende Android-MVP met ritlogger, betrouwbare bewegingsstatus, lokale opslag, routeweergave, Wikimedia-zoekfunctie en handmatige locatieknop. Voeg Mapillary, Google Street View en archiefconnectors pas toe wanneer de kern tijdens echte ritten stabiel werkt.

Inhoud

Documentdoel en leeswijzer	2
1. Productvisie	3
2. Scope en grenzen	3
3. Gebruiksmodi en gebruikersstromen	4
4. Schermen en UX-specificatie	5
5. Bewegings- en stilstandsdetectie	6
6. Ritregistratie	7
7. Beeldbronnen en selectie	8
8. API- en bronbeperkingen	9
9. Technische architectuur	9
10. Datamodel	10
11. Gebruikersinstellingen	11
12. Privacy, beveiliging en verkeersveiligheid	12
13. Offline, caching, batterij en prestaties	12
14. Testplan en acceptatiecriteria	13
15. Randgevallen en foutafhandeling	14
16. Ontwikkelplan	15
17. Concrete opdracht voor de bouwende AI	15
18. Open beslispunten	17
19. Technische en juridische referenties	17
20. Eindchecklist	18

1. Productvisie

HierToen is een mobiele app die een autorit of fietstocht registreert en tijdens stilstand automatisch een historisch beeld toont dat geografisch bij de actuele positie past. De gebruiker opent de app, start een rit en plaatst de telefoon in een houder. De app detecteert rijden, fietsen en stilstand. Tijdens beweging blijft het scherm rustig; bij stilstand verschijnt na een instelbare wachttijd een historische foto, een oudere straatopname of als laatste fallback een actuele Street View-opname.

1.1 Waarde voor de gebruiker

- Ontdekken hoe straten, pleinen en gebouwen vroeger waren zonder vooraf een route te plannen.
- Een gereden route achteraf terugzien met stilstanden, fotomomenten en handmatig gemarkeerde plekken.
- Tijdens de rit met een enkele grote knop een interessante locatie vastleggen.
- Ritten lokaal bewaren en exporteren als GPX, GeoJSON of CSV.
- Zelf bepalen welke bronnen, scherm informatie en privacy-opties actief zijn.

1.2 Productbelofte

App openen, rit starten en rijden. Geen voorbereiding, geen vaste route, geen koppeling met verkeerslichten en geen accountverplichting.

1.3 Voorlopige identiteit

Eigenschap	Waarde
Werknaam	HierToen
Tagline	Rij. Stop. Kijk terug.
Platform	Android eerst; iOS is vervolgscope
Pakketnaam	nl.hiertoen.app (voorlopig; beschikbaarheid nog controleren)
Vormgeving	Donker, rustig, zwart met oranje accent; grote bedieningsdoelen
Opslagmodel	Local-first; account en cloud optioneel in latere fase

2. Scope en grenzen

2.1 MVP - verplicht

ID	Functionaliteit	Prioriteit
MVP-01	Rit starten, pauzeren, hervatten en beëindigen	Must
MVP-02	GPS-route adaptief registreren en lokaal opslaan	Must
MVP-03	Rijden, fietsen, langzaam bewegen en stilstand detecteren	Must
MVP-04	Rustig rijscherm met instelbare route, snelheid, tijd en afstand	Must
MVP-05	Automatisch historische foto zoeken na stilstand	Must
MVP-06	Grote knop 'Deze plek bewaren'	Must
MVP-07	Bestuurdersmodus en passagiersmodus	Must
MVP-08	Wikimedia Commons GeoSearch als eerste beeldbron	Must
MVP-09	Rit achteraf met kaart, markers en tijdlijn bekijken	Must
MVP-10	GPX- en GeoJSON-export; CSV gewenst	Must
MVP-11	Instellingen voor bronnen, zoekafstand, wachttijd en rijscherm	Must
MVP-12	Volledig lokale opslag zonder account	Must

2.2 Fase 2 - gewenst

- Mapillary-koppeling met voorkeur voor de oudste bruikbare straatopname.
- Google Street View als actuele fallback met server-side URL-signering.
- Toen/nu-weergave bij langdurige stilstand en in ritdetail.
- Automatische ritdetectie als optionele functie.
- Selectieve cloudback-up en synchronisatie.
- Gemeentelijke, regionale en landelijke archiefconnectors.
- PDF-ritverslag met kaart en beelden.

2.3 Uitdrukkelijk buiten de MVP

- iOS-app.
- Sociale feed, likes, advertenties of gamification.
- Live bediening van verkeerslichten of andere infrastructuur.
- Permanente centrale opslag van alle routes.
- AI-inkleuring of historische reconstructies zonder duidelijke bronvermelding.
- Garantie dat Google een oude Street View-opname levert; de publieke API ondersteunt geen betrouwbare keuze uit historische Google-panorama's.

3. Gebruiksmodi en gebruikersstromen

3.1 Bestuurdersmodus

- Standaardmodus bij iedere nieuwe rit.
- Tijdens beweging geen foto, interactieve kaartbewerking of complexe knoppen.
- De grote locatieknop bewaart de actuele positie en start de zoekopdracht, maar toont het resultaat pas bij de volgende stilstand.
- Foto verdwijnt onmiddellijk wanneer beweging wordt hervat.
- Rit beëindigen en uitgebreide bediening alleen bij stilstand.

3.2 Passagiersmodus

- Moet per rit bewust worden ingeschakeld en mag niet permanent als standaard worden opgeslagen.
- Historische foto mag tijdens beweging direct worden getoond.
- Bladeren, zoekradius aanpassen en tijdlijn bekijken is toegestaan.
- Ritregistratie blijft gelijk aan bestuurdersmodus.

3.3 Fietsmodus

- Zelfde veiligheidsprincipe als bestuurdersmodus.
- Grotere knoppen, hogere contrasten en een gevoeliger snelheidsdrempel.
- Geen handmatige interactie tijdens beweging; markeren kan desgewenst later via spraak of een gekoppelde knop worden onderzocht.

3.4 Hoofdstroom

```
APP_OPENEN
-> toestemmingen controleren
-> START_RIT
-> vervoerswijze automatisch of handmatig
-> route registreren
-> BEWEGING: rustig rijscherm
-> STILSTAND: beeld zoeken en tonen
-> BEWEGING: beeld direct verbergen
-> STOP_RIT
-> samenvatting, kaart, tijdlijn en export
```

3.5 Handmatig locatiemoment

```
GEBRUIKER_DRUKT_DEZE_PLEK_BEWAREN
-> snapshot GPS + nauwkeurigheid + tijd + rijrichting
-> TripMoment(type=MANUAL_BOOKMARK) opslaan
-> beeldzoekopdracht starten
-> bestuurder en bewegend: resultaat in wachtrij
-> stilstaand of passagier: resultaat direct tonen
-> geen resultaat: marker behouden met status NO_IMAGE_YET
```

4. Schermen en UX-specificatie

4.1 Startscherm

- Primaire knop: Start rit.
- Secundair: eerdere ritten en instellingen.
- Laatste rit samengevat, mits beschikbaar.
- Toestemmingswaarschuwing alleen wanneer actie nodig is.

4.2 Actief rijscherm

Element	Gedrag
Status	Rijden, fietsen, langzaam, mogelijk stil of stil
Routekaart	Schakelbaar; donkere kaart met afgelegde route
Snelheid	Schakelbaar; grote cijfers
Afstand en tijd	Schakelbaar; compact
Plaats/straat	Schakelbaar; alleen wanneer reverse geocoding beschikbaar is
Deze plek bewaren	Altijd groot en bereikbaar; gedrag afhankelijk van gebruiksmodus
Pauze/stop	Beperkt tijdens beweging; bevestiging bij stilstand

4.3 Fotoweergave bij stilstand

- Foto vult het grootste deel van het scherm.
- Groot jaartal of geschatte periode.
- Tekst: Deze plek, afstand tot fotopositie en bron.
- Bij onvoldoende betrouwbare datering: 'Datum onbekend' en nooit een jaartal verzinnen.
- Na langere stilstand kunnen tijdlijn, alternatieve beelden en toen/nu beschikbaar worden.
- Bij hervatte beweging sluit dit scherm zonder animatie of bevestiging.

4.4 Ritdetail

- Kaart met start, eindpunt, route, stilstanden en fotomarkers.
- Samenvatting: afstand, duur, rijtijd, stilstandtijd, gemiddelde en maximale snelheid.
- Tijdlijn met automatische foto's, handmatige markers en lange stops.

- Acties: hernoemen, exporteren, verwijderen en eventueel delen.

4.5 Lege en fouttoestanden

Situatie	Gebruikersmelding	Systeemgedrag
Geen historisch beeld	Geen oud beeld gevonden voor deze plek	Marker bewaren; fallback proberen
Geen internet	Offline - route wordt wel opgeslagen	Geen beeldquery; later opnieuw proberen
GPS onnauwkeurig	Locatie nog niet nauwkeurig genoeg	Geen foto tonen; trackpunt markeren/overslaan
Bronlimiet bereikt	Beeldbron tijdelijk niet beschikbaar	Volgende bron proberen
Licentie onduidelijk	Beeld niet beschikbaar	Niet tonen of opslaan
App herstart	Actieve rit herstellen?	Onvoltooide rit veilig reconstrueren

5. Bewegings- en stilstandsdetectie

Gebruik nooit uitsluitend GPS-snelheid. Combineer Fused Location, Android Activity Recognition, afstandsverplaatsing, GPS-nauwkeurigheid en tijd. De drempels zijn startwaarden en moeten via veldtesten worden gekalibreerd.

5.1 Statusmodel

Status	Ingangsvoorwaarde	Uitgangsvoorwaarde
IDLE	Geen actieve rit	Gebruiker start rit
MOVING	Snelheid > 8 km/u gedurende 3 s of activiteit IN_VEHICLE/ON_BICYCLE	Snelheid < 1,5 km/u
SLOW	Snelheid 1,5 tot 8 km/u	Versnellen of stopkandidaat
STOP_CANDIDATE	Snelheid < 1,5 km/u	4 s stabiel en < 8 m verplaatst, of weer bewegen
STILL	Stopkandidaat bevestigd	Snelheid > 3 km/u of > 10 m verplaatst
PAUSED	Gebruiker pauzeert	Gebruiker hervat of stopt
GPS_UNRELIABLE	Nauwkeurigheid slechter dan 35 m	Nauwkeurigheid hersteld

5.2 Hysterese

Gebruik verschillende drempels voor stoppen en hervatten. Dit voorkomt flikkeren tussen STILL en MOVING in files, op hobbelige fietspaden en bij GPS-drift. Een foto mag pas verschijnen nadat STILL is bevestigd. Zodra MOVING wordt bevestigd, moet de foto binnen 500 ms verdwijnen; uiterlijk binnen 1 seconde is de acceptatiegrens.

5.3 Referentie-pseudocode

```

if accuracy_m > 35:
    state = GPS_UNRELIABLE
    hide_photo()
elif speed_kmh > 8 for 3 seconds or activity in {IN_VEHICLE, ON_BICYCLE}:
    state = MOVING
    hide_photo_immediately()
elif speed_kmh < 1.5:
    if stable_for >= stop_delay and displacement_m < 8:
        state = STILL
        maybe_show_photo()
    else:
        state = STOP_CANDIDATE
elif state == STILL and (speed_kmh > 3 or displacement_m > 10):
    state = MOVING
    hide_photo_immediately()
else:
    state = SLOW

```

5.4 Kalibratieprofielen

Profiel	Stopvertraging	Trackinterval	Opmerking
Auto	4 s	3-5 s of 15 m	Bestand tegen filekruipen
Fiets	4 s	2-3 s of 5 m	Snellere koersverandering
Wandelen - later	6 s	3-5 s of 4 m	Niet in initiële MVP tenzij bewust geactiveerd

6. Ritregistratie

6.1 Vast te leggen ritgegevens

- Start- en eindtijd, status en vervoerswijze.
- Trackpunten: tijd, latitude, longitude, hoogte indien beschikbaar, nauwkeurigheid, snelheid, koers en activity type.
- Berekende afstand, rijtijd, stilstandtijd, gemiddelde snelheid en maximale snelheid.
- Automatische fotomomenten, handmatige markers en lange stops.
- Versie van detectie-algoritme en instellingen waarmee de rit is opgenomen, zodat testresultaten reproduceerbaar blijven.

6.2 Adaptieve registratie

Situatie	Opslagregel
Auto	Nieuw punt iedere 3-5 seconden of na 15 meter
Fiets	Nieuw punt iedere 2-3 seconden of na 5 meter
Langzaam	Nieuw punt iedere 5-10 seconden
Stil	Eerste stoppunt bewaren; daarna alleen status/heartbeat
Nauwkeurigheid > 35 m	Punt overslaan of als onbetrouwbaar markeren
Groot tijdsgat	Route als onderbroken segment tekenen; geen denkbeeldige precieze route fabriceren

6.3 Afstandsberekening

Bereken afstand alleen tussen geldige opeenvolgende trackpunten. Verwerp sprongen die fysiek onwaarschijnlijk zijn voor het gekozen profiel. Bewaar de ruwe geldige punten en bereken samenvattingen opnieuw wanneer het algoritme verandert.

6.4 Herstel na crash of herstart

- Schrijf trackpunten incrementeel; houd de rit niet alleen in geheugen.
- Sla laatst bekende status en timestamp op.
- Markeer een rit na onverwachte beëindiging als RECOVERABLE.
- Vraag bij volgende start of de gebruiker wil hervatten of afronden.

6.5 Export

Formaat	Inhoud
GPX	Tracksegmenten, timestamps, hoogte indien beschikbaar en waypoints voor fotomomenten
GeoJSON	LineString/MultiLineString plus Point-features met eigenschappen
CSV	Ruwe trackpunten en optioneel afzonderlijk momentoverzicht
PDF - later	Leesbaar ritverslag met kaart, samenvatting en gelicentieerde beelden

7. Beeldbronnen en selectie

7.1 Prioriteitsvolgorde

Rang	Bron	Doel
1	Gecureerde historische archieffoto	Meest historische en lokale ervaring
2	Wikimedia Commons	Open geolocatiezoekfunctie en licentiemetadaten
3	Mapillary	Oudste beschikbare straatopname met datum/richting
4	Google Street View	Actuele fallback; geen betrouwbare historische selectie via publieke API
5	Geen beeld	Marker bewaren en later opnieuw proberen

7.2 Zoekstrategie

- Startstraal standaard 100 meter; gebruiker kan bijvoorbeeld 50, 100, 250 of 500 meter kiezen.
- Gebruik GPS-locatie van het bevestigde stoppunt of handmatige marker, niet een later verschoven punt.
- Gebruik de laatst betrouwbare bewegingskoers als kijkrichting.
- Zoek bronnen parallel waar API-voorwaarden en limieten dit toelaten.
- Toon alleen beelden waarvan bron, gebruiksrecht en basismetadaten voldoende duidelijk zijn.

7.3 Kandidatenscore

Aanbevolen eerste score. Normaliseer alle deelwaarden naar 0-1 en leg de gekozen kandidaat plus scorefactoren vast voor debugging.

```
score = 0.40 * proximity
       + 0.25 * age_preference
       + 0.20 * heading_match
       + 0.10 * image_quality
       + 0.05 * metadata_reliability
```

7.4 Selectieregels

- Een foto van exact de locatie uit 1936 krijgt doorgaans voorrang boven een opname uit 1910 op 400 meter afstand.
- Bij ontbrekende camerakoers mag heading_match neutraal zijn; niet automatisch afwijzen.
- Een extreem oude maar ongedateerde foto mag niet als exact jaartal worden gepresenteerd.
- Bewaar alternatieven voor de tijdlijn, maar toon tijdens de korte stop slechts een hoofdbeeld.
- AI-afgeleide inhoud moet als reconstructie gemarkeerd zijn en valt buiten MVP.

8. API- en bronbeperkingen

8.1 Wikimedia Commons

- Gebruik MediaWiki generator=geosearch in namespace 6 voor bestanden rond latitude/longitude.
- Vraag thumbnail-URL, oorspronkelijke URL, beschrijvingspagina, licentie, maker en relevante metadata op.
- Licenties verschillen per bestand; bronvermelding dynamisch opbouwen.
- Cache alleen volgens toepasselijke licentie en platformvoorwaarden.

8.2 Mapillary

- Zoek beelden binnen een kleine bounding box rond de locatie.
- Gebruik captured_at, computed_geometry, compass_angle, image type en thumbnailvelden.
- Filter op oudste bruikbare opname of op een instelbare maximumdatum.
- Toon vereiste Mapillary-attributie en link naar bronbeeld.

8.3 Google Street View

Cruciale beperking: de Street View Static API geeft het dichtstbijzijnde beschikbare panorama en metadata zoals datum en panorama-ID. De publieke API biedt geen betrouwbare tijdlijnselector voor historische Google Street View-beelden. Presenteer Google daarom alleen als actuele fallback, tenzij Google later officieel een historische selectie-API aanbiedt.

- Street View Static API vereist een Google Cloud-project, billing en API-sleutel.
- Metadata-oproep gebruiken om beschikbaarheid, datum, locatie en copyright te controleren.
- URL-signing secret nooit in de Android-app plaatsen; genereer signed URL server-side.
- Google-attributie zichtbaar houden.
- Vooraf ophalen, indexeren, opslaan en cachen is volgens Google in het algemeen beperkt; productie-implementatie aan actuele voorwaarden toetsen.

8.4 Erfgoedarchieven

- Iedere collectie heeft eigen metadata, coördinatenkwaliteit, API en licentie.
- Normaliseer via een backend naar een intern PhotoCandidate-model.
- Bewaar originele bron-URL, inventarisnummer, maker, datering en licentie.
- Handmatige geocodering en curatie moet mogelijk zijn in een latere beheeromgeving.

9. Technische architectuur

9.1 MVP-architectuur

```
Android UI (Jetpack Compose)
|-- TrackingService (foreground location)
|-- MotionStateEngine (GPS + Activity Recognition)
|-- TripRepository (Room)
|-- PhotoSearchRepository
|   |-- WikimediaSource
|   |-- MapillarySource (fase 2 of feature flag)
|-- Map/RouteRenderer
|-- ExportService (GPX/GeoJSON/CSV)
`-- SettingsRepository (DataStore)
```

9.2 Productie-architectuur

Android app

```
-> HierToen API gateway
    |-- signed Google Street View requests
    |-- archive adapters and metadata normalization
    |-- license-aware cache
    |-- optional account/sync service
-> external providers
    |-- Wikimedia Commons
    |-- Mapillary
    |-- Google Street View
    |-- municipal/regional archives
```

9.3 Aanbevolen Android-modules

Module/package	Verantwoordelijkheid
tracking	Foreground service, location requests, trackpointvalidatie
motion	Statusmachine, hysteresis, activity transitions
trips	Start/pauze/stop, statistieken, ritdetail
photos	Broninterfaces, kandidaten, scoring, licenties
maps	Actieve route, ritdetail, markers, segmenten
export	GPX, GeoJSON en CSV
settings	DataStore, defaults, validatie
data	Room-entiteiten, DAO's en migraties
core	Klok, logging, netwerkstatus, resultaattypen

9.4 Aanbevolen projectinstellingen

- Kotlin en Jetpack Compose.
- Minimale Android-versie: Android 9 als uitgangspunt; definitief toetsen aan gebruikte libraries.
- Target de actuele Android API bij oplevering.
- Dependency injection via een gangbare, onderhouden oplossing.
- Coroutines en Flow voor trackingstatus en UI-state.
- Geen geheime sleutels in Git, broncode of APK.

10. Datamodel

10.1 Entiteiten

Entiteit	Belangrijkste velden
Trip	id, name, startedAt, endedAt, status, mode, distanceM, movingMs, stoppedMs, avgSpeed, maxSpeed, algorithmVersion, createdAt
TrackPoint	id, tripId, timestamp, lat, lon, altitude, accuracyM, speedMps, bearingDeg, activityType, segmentIndex, validity
TripMoment	id, tripId, timestamp, lat, lon, bearingDeg, type, source, state, note
PhotoCandidate	id, momentId, provider, providerId, imageUrl, sourcePageUrl, thumbUrl, title, description, yearFrom, yearTo, author, license, attribution, lat, lon, heading, distanceM, score, cachePolicy
DisplayedPhoto	id, momentId, candidateId, displayedAt, durationMs, trigger, hiddenReason
UserSettings	driverMode, rideScreen, stopDelay, radius, enabledSources, cacheLimit, dataPolicy, retentionPolicy
SourceConfig	sourceId, enabled, priority, lastStatus, rateLimitState, termsVersion

10.2 Trip-statussen

DRAFT | ACTIVE | PAUSED | COMPLETED | RECOVERABLE | DELETED_PENDING

10.3 Momenttypen

AUTO_STOP | MANUAL_BOOKMARK | LONG_STOP | PHOTO_SHOWN | PHOTO_NOT_FOUND | ROUTE_GAP

10.4 Voorbeeld GeoJSON-properties

```
{
  "tripId": "uuid",
  "type": "MANUAL_BOOKMARK",
  "timestamp": "2026-08-18T14:19:00+02:00",
  "imageProvider": "wikimedia",
  "imageYear": 1936,
  "sourceUrl": "https://...",
  "attribution": "..."}
}
```

10.5 Migraties

- Gebruik expliciete Room-migraties; geen destructive migration in productie.
- Bewaar algoritmeversie per rit.
- Houd bronmetadata los van UI-tekst om later opnieuw te kunnen formatteren.

11. Gebruikersinstellingen

Instelling	Standaard	Regel
Rit registreren	Aan tijdens actieve rit	Noodzakelijk voor kernfunctie
Automatisch beeld bij stilstand	Aan	Schakelbaar
Stopvertraging	4 s	Bijvoorbeeld 2, 4, 6 of 8 s
Foto verbergen bij beweging	Aan	Niet uit te schakelen in bestuurdersmodus
Rijscherm	Donkere routekaart	Keuze: kaart, zwart, statistieken
Snelheid	Aan	Schakelbaar
Afstand en tijd	Aan	Schakelbaar
Huidige straat	Uit	Schakelbaar; extra netwerkgebruik mogelijk
Zoekradius	100 m	Instelbaar
Voorkeur	Oudste bruikbare beeld	Alternatief: dichtstbijzijnde
Wikimedia	Aan	Schakelbaar
Mapillary	Aan zodra beschikbaar	Schakelbaar
Google fallback	Aan zodra geconfigureerd	Schakelbaar
Archiefbronnen	Aan zodra beschikbaar	Per bron schakelbaar
Mobiele data	Toegestaan	Optie wifi-only
Cachelimiet	250 MB	Beelden alleen indien voorwaarden caching toestaan
Cloudback-up	Uit	Fase 2, expliciete opt-in
Automatische ritdetectie	Uit	Fase 2
Passagiersmodus	Uit	Per rit opnieuw activeren
Routebewaring	Geen automatische verwijdering	Opties 7/30/90 dagen of onbeperkt

12. Privacy, beveiliging en verkeersveiligheid

12.1 Privacyprincipes

- Local-first: routes blijven standaard op het toestel.
- Geen account nodig voor MVP.
- Geen verkoop, advertentieprofieling of centrale analyse van exacte routes.
- Verstuur naar beeldbronnen alleen de coördinaten en parameters die voor de query nodig zijn.
- Geef gebruiker afzonderlijke verwijdering, bulkverwijdering en export.
- Leg bewaartermijn en bronvoorwaarden duidelijk uit.

12.2 Beveiliging

- Versleutel gevoelige lokale metadata waar praktisch met sleutels uit Android Keystore.
- Gebruik TLS voor alle netwerkverkeer.
- Sla URL-signing secrets en server secrets nooit op in de app.
- Beperk Android/Google API-sleutels op pakketnaam en signing certificate waar mogelijk.
- Log geen volledige routes, tokens of privécoördinaten naar externe crashdiensten zonder expliciete filtering.

12.3 Verkeersveiligheid

In bestuurders- en fietsmodus mag de gebruiker tijdens beweging geen historische foto bekijken of complexe bediening uitvoeren. De knop 'Deze plek bewaren' registreert de locatie; het beeld verschijnt pas bij stilstand. Een telefoon hoort in een houder en mag tijdens rijden niet worden vastgehouden.

- Fotoweergave direct verbergen zodra hervatte beweging is bevestigd.
- Geen animaties, video, reclame, automatische carrousel of geluid tijdens beweging.
- Passagiersmodus per rit bewust bevestigen.
- Veiligheidsregels hebben voorrang op gebruikersinstellingen.

12.4 Android-toestemmingen

Toestemming/capability	Reden
ACCESS_FINE_LOCATION	Nauwkeurige route en lokale beeldzoekopdracht
ACTIVITY_RECOGNITION	IN_VEHICLE, ON_BICYCLE en STILL detecteren
FOREGROUND_SERVICE_LOCATION	Langdurige routeopname met zichtbare melding
INTERNET	Beeldbronnen, kaartlagen en metadata
POST_NOTIFICATIONS	Foreground-service melding op relevante Android-versies

Vraag geen camera-, microfoon-, contacten- of permanente achtergrondlocatietoestemming zonder nieuwe, aantoonbare functie en afzonderlijke beoordeling.

13. Offline, caching, batterij en prestaties

13.1 Offlinedrag

- Ritregistratie blijft volledig werken zonder internet.
- Beeldmomenten krijgen status PENDING_LOOKUP en kunnen later opnieuw worden opgezocht.
- Routekaart mag een lege/vereenvoudigde achtergrond tonen wanneer tiles niet beschikbaar zijn; de routelijn blijft zichtbaar.
- Export blijft lokaal werken.

13.2 Caching

- Metadata mag volgens toepasselijke voorwaarden lokaal worden bewaard.
- Afbeeldingen alleen opslaan wanneer bronlicentie en API-voorwaarden dat toestaan.
- Google Street View-afbeeldingen niet als generieke lokale fotocache behandelen.
- Cache eviction op basis van limiet, laatst gebruikt en bronbeleid.

13.3 Batterij

- Gebruik Activity Recognition-transitions om continue zware sensormetingen te beperken.
- Pas GPS-interval aan activiteit en snelheid aan.
- Stop foreground service direct na beëindigde rit.
- Voer beeldqueries primair bij stilstand of handmatige marker uit.

13.4 Prestatie-eisen

Meting	Doel
Foto verbergen na beweging	Mediaan < 500 ms; maximum 1 s
Rit hervatten na procesherstart	Geen verlies behalve hooguit laatste nog niet bevestigde punt
Routekaart 10.000 punten	Vloeiend via simplificatie/segmentatie
Beeld na bevestigde stilstand	Eerste bruikbaar resultaat typisch binnen 2-5 s bij goed netwerk
Geen netwerk	Geen blokkade van tracking of UI

14. Testplan en acceptatiecriteria

14.1 Unit tests

- Statusovergangen en hysteresis met synthetische snelheidsreeksen.
- Afstandsberekening en verwerping van GPS-sprongen.
- Kandidatenscore en bronprioriteit.
- GPX/GeoJSON-serialisatie.
- Instellingenvalidatie en defaults.

14.2 Integratietests

- Room DAO's en migraties.
- Foreground service plus procesherstart.
- Wikimedia-response naar intern PhotoCandidate-model.
- Netwerkfout, timeout, rate limit en ontbrekende metadata.
- Export terug in een bekende GPX/GeoJSON-lezer openen.

14.3 Veldtests

Scenario	Te controleren
30 min stadsrit	Verkeerslichten, korte stops, kruipen en fotoverberging
60 min snelweg	Batterij, achtergrondgedrag, routecontinuïteit
Fietstocht	Lage snelheid, bochten, hobbelingen en stopdetectie
File	Geen fotoflikkering bij langzaam rollen
Parkeergarage/tunnel	GPS-gaten correct segmenteren
Geen internet	Route intact, fotomomenten later hervat
App geforceerd gesloten	Herstelbare rit
Passagiersmodus	Direct beeld zonder invloed op tracking

14.4 Definition of Done voor MVP

- Minimaal vijf autoritten en drie fietstochten zonder crash.
- Een rit van 60 minuten blijft volledig registreerbaar.
- Foto verschijnt niet tijdens beweging in bestuurdersmodus.
- Foto verdwijnt uiterlijk binnen 1 seconde na hervatte beweging.
- Verkeerslichtstop wordt na ingestelde wachttijd correct herkend.
- Geen continue wisseling tussen STILL en MOVING in langzaam fileverkeer.
- GPX en GeoJSON zijn valide en opnieuw te openen.
- Elke getoonde foto heeft bron- en licentievermelding.
- Alle routes kunnen lokaal worden verwijderd en geëxporteerd.
- Release build bevat geen secrets en geen gevoelige routegegevens in logs.

15. Randgevallen en foutafhandeling

Randgeval	Gewenst gedrag
GPS drift terwijl stil	Hysteresis en displacement-window; geen nieuwe ritafstand toevoegen
Verkeerslicht wordt snel groen	Foto onmiddellijk weg; fotomoment blijft op tijdlijn
Stop-and-go file	Geen herhaalde foto binnen cooldown voor vrijwel dezelfde locatie
Zelfde route terug	Nieuwe stops mogen nieuw beeld kiezen; gebruiker kan duplicaten beperken
Foto ligt 90 m achter gebruiker	Afstand tonen; niet doen alsof foto exact op locatie is
Bron zonder jaartal	Datum onbekend tonen; leeftijdsscore verlagen
Bron zonder licentie	Niet tonen in productie
Mapillary alleen recente opname	Toon als oudere straatopname met echte datum, niet als historisch archief
Google panorama verplaatst/ID gewijzigd	Opnieuw zoeken op coördinaten; panorama-ID niet als eeuwig stabiel behandelen
Gebruiker markeert tijdens slecht GPS	Moment bewaren met waarschuwing en nauwkeurighedsradius
Telefoon draait/wordt vergrendeld	Tracking door foreground service; UI-state herstellen
Opslag vol	Rit veilig stoppen of minimale tracking voortzetten; duidelijke melding
Tijdzone verandert	Intern timestamps in UTC; lokaal formatteren

16. Ontwikkelplan

Fase	Resultaat	Indicatieve ontwikkelinspanning
0. Projectbasis	Android-project, CI, thema, navigatie, loggingbeleid	1-2 ontwikkel-dagen
1. Ritlogger	Foreground tracking, Room, actieve route en samenvatting	3-5 dagen
2. Motion engine	Statusmachine, hysteresis, veldconfiguratie	2-4 dagen plus testen
3. Wikimedia	GeoSearch, metadata, selectie en fotoweergave	2-4 dagen
4. Ritdetail/export	Kaart, tijdlijn, GPX, GeoJSON, CSV	3-5 dagen
5. Instellingen/veiligheid	Modi, toggles, permissions, lege toestanden	2-4 dagen
6. Veldtest/beta	APK, echte ritten, kalibratie, fixes	Doorlopend; minimaal 1 testweek
7. Bronnen/backend	Mapillary, Google fallback, archiefadapters	Na stabiele MVP

De inspanning is een grove raming voor een ervaren Android-ontwikkelaar of goed aangestuurde coding agent. Veldtesten en bronvoorwaarden bepalen meer dan het typen van de code.

16.1 Eerste overdraagbare oplevering

- Volledig Android Studio-project in Git.
- README met build-, run- en signing-instructies.
- Debug-APK.
- Geen API-secrets in repository.
- Voorbeeldrit of fixture voor UI-tests.
- Technisch beslislogboek met afwijkingen van deze specificatie.
- Bekende problemen en testresultaten.

16.2 Publicatiepad

- Eerst sideload debug-APK op fysiek Samsung-toestel.
- Daarna ondertekende release voor besloten testgroep.
- Privacyverklaring, gebruiksvoorwaarden, Data Safety-formulier en store-assets voorbereiden.
- Google Play Internal Testing, daarna Closed Testing.
- Publieke release pas na stabiliteit, bronlicentiecontrole en veiligheidsreview.

17. Concrete opdracht voor de bouwende AI

Bouw een native Android-app met Kotlin en Jetpack Compose. Begin met een compileerbaar, testbaar project. Lever per fase werkende code en tests. Introduceer geen account, cloudbackend, advertenties of extra functies zonder expliciete opdracht.

17.1 Verplichte bouwvolgorde

Stap	Actie	Stopcriterium
1	Project genereren, thema, navigatie en basis-README	Debug build slaagt
2	Room-schema en Trip/TrackPoint repositories	Database unit tests slagen
3	Foreground TrackingService en actieve-rit UI	30 min gesimuleerde/echte track
4	MotionStateEngine met configureerbare drempels	Status unit tests en logweergave
5	Deze plek bewaren en TripMoment	Marker zichtbaar in ritdetail
6	WikimediaSource en kandidaatselectie	Bron, jaar en licentie zichtbaar
7	Veilige fotoweergave	Nooit zichtbaar tijdens MOVING in driver mode
8	Route review en exports	GPX/GeoJSON valide
9	Settings, privacy en fouttoestanden	Instrumented tests en handmatige checklist
10	APK en veldtestpakket	Definition of Done gehaald

17.2 Niet doen

- Geen historische Google Street View-tijdslijn beloven.
- Geen locatiegegevens naar een eigen server sturen in de MVP.
- Geen geheime sleutel hardcoden.
- Geen foto tonen tijdens beweging in bestuurdersmodus.
- Geen jaartallen, licenties, makers of locaties verzinnen.
- Geen destructieve database migrations in release builds.
- Geen kaart- of beeldprovider gebruiken zonder correcte attributie.

17.3 Codekwaliteit

- State-driven Compose UI; geen logica in Composables die in repositories of use cases hoort.
- Interfaces per externe beeldbron.
- Deterministische klok en locatie-fixtures voor tests.
- Feature flags voor Mapillary, Google en experimentele functies.
- Structured logging zonder coördinaten in productie.
- Alle drempelwaarden gecentraliseerd en testbaar.

18. Open beslispunten

Besluit	Aanbevolen standaard	Wanneer beslissen
Definitieve appnaam en pakketnaam	HierToen / nl.hiertoen.app	Voor signing en store-publicatie
Kaartprovider	MapLibre met geschikte tile-provider	Voor eerste kaartintegratie
Mapillary-tokenstrategie	Feature flag en later backend/proxy indien nodig	Fase 2
Google Street View	Alleen actuele fallback via backend	Na MVP
Eerste Nederlandse archieven	Begin met 1-2 collecties met goede geo-metadata	Na veldtest
Cloudsync	Uit en opt-in	Na lokale stabiliteit
iOS	Niet starten voor stabiele Android-product/market fit	Latere roadmap
Spraakmarkering	Onderzoeken voor fiets/driver mode	Na veiligheidsreview

19. Technische en juridische referenties

De bouwer moet bij implementatie de actuele voorwaarden opnieuw controleren. Onderstaande links zijn de geraadpleegde primaire of officiële documentatie.

Onderwerp	Bron
Android activity transitions	developer.android.com/develop/sensors-and-location/location/transitions
Android foreground location service	developer.android.com/develop/background-work/services/fgs/service-types
Street View Static API	developers.google.com/maps/documentation/streetview/overview
Street View metadata	developers.google.com/maps/documentation/streetview/metadata
Street View requestgedrag	developers.google.com/maps/documentation/streetview/request-streetview
Street View policies	developers.google.com/maps/documentation/streetview/policies
Street View billing	developers.google.com/maps/documentation/streetview/usage-and-billing
Wikimedia Commons MediaWiki API	commons.wikimedia.org/wiki/Commons:API/MediaWiki
Wikimedia geosearch	commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Search_by_location
Mapillary API	mapillary.com/developer/api-documentation
Telefoonhouder en verkeer	rijksoverheid.nl - telefoon in het verkeer
RCE beeldrechten	beeldbank.cultureelerfgoed.nl/rechten
Publiek domein	creativecommons.nl/publiek-domein

20. Eindchecklist

Product

- Rit starten en betrouwbaar bewaren
- Rijden/stilstaan correct herkennen
- Historisch beeld bij stilstand
- Handmatige plekknop
- Route en fotomomenten terugkijken
- GPX en GeoJSON export

Randvoorwaarden

- Geen foto tijdens rijden in driver mode
- Geen account nodig
- Routes standaard lokaal
- Correcte bron en licentie
- Geen secrets in APK/Git
- Veldtesten voor release

Samengevat: HierToen is eerst een betrouwbare ritlogger met veilige contextuele fotoweergave. De beeldbronnen zijn uitbreidbaar, maar de app is pas geslaagd wanneer de bewegingslogica, routeopslag en gebruikersveiligheid tijdens echte ritten aantoonbaar kloppen.